Proposal Project Based Learning

Sistem Informasi Profiling dan Promosi Berbasis Web dan Aplikasi Manajemen Super Admin Berbasis Mobile pada PT BKM

Mata kuliah :

1. Workshop Sistem Informasi Web Framework
2. Workshop Mobile Applications Framework





Oleh :

Yunik Yuroidah
Refita Intan Aulia Nafisa
Aditya Wisnu Pratama
Muhammad Ferdi Syahrazan

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA KAMPUS KABUPATEN SIDOARJO

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI JEMBER

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga draf proposal proyek yang berjudul "Sistem Informasi Profiling dan Promosi Berbasis Web dan Aplikasi Manajemen Super Admin Berbasis Mobile pada PT BKM" ini dapat diselesaikan dengan baik. Proposal ini disusun sebagai bagian dari pemenuhan tugas Project-Based Learning (PBL) serta wujud implementasi nyata ilmu informatika di dunia industri.

Penyusunan proposal ini tidak lepas dari dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada:

1. Bapak Rifqi Aji Widarso S.T., M.T. selaku Dosen Penanggung Jawab yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan teknis yang sangat berharga selama proses perancangan sistem.
2. Pimpinan dan Staf PT Berkah Karya Mansyur selaku mitra industri, atas kerja sama, keterbukaan informasi, dan kesempatan yang diberikan kepada tim untuk mengembangkan ekosistem digital di perusahaan tersebut.
3. Politeknik Negeri Jember Kampus Kabupaten Sidoarjo selaku institusi pendidikan dan sponsor yang telah menyediakan fasilitas serta lingkungan akademis yang mendukung pengerjaan proyek ini.
4. Seluruh Anggota Tim Proyek yang telah menunjukkan dedikasi, kerja keras, dan kolaborasi yang luar biasa dalam setiap tahapan pengembangan sehingga proposal ini dapat tersusun.

Tim penulis menyadari bahwa penyusunan proposal ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan dan pengembangan sistem di masa mendatang. Akhir kata, semoga hasil kerja ini dapat memberikan manfaat nyata bagi digitalisasi mitra industri dan bagi pembaca pada umumnya.

Sidoarjo, 19 April 2026

Kelompok 3

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
1. Ruang Lingkup 1
2. Desain Umum 2
2.1 Sistem yang akan dibuat 2
2.2 Fitur – fitur aplikasi 2
2.3 Teknologi yang digunakan 2
2.4 Use Case Diagram 3
2.4.1 Use Case Web 3
2.4.2 Use Case Mobile 4
2.5 ERD 4
3. Spesifikasi Produk 5
3.1 Arsitektur Sistem 5
3.1.1. Arsitektur Web 5
3.1.2. Arsitektur Mobile 6
3.2 Flowchart 7
3.2.1. Web 7
3.2.2. Mobile 8
3.3 *Mockup* Aplikasi 8
1. Website 8
2. Mobile 23
4. Kebutuhan Peralatan/Perangkat dan Bahan/Komponen) 26
5. Tantangan dan Isu 27
6. Estimasi Waktu Pekerjaan 28
Tabel time line pengerjaan 29
7. Biaya Proyek / Bahan dan Peralatan (Jika ada) 29
8. Tim Proyek 30
9. Hasil yang diharapkan 30
9.1 Dokumentasi Mitra 30
9.2 Luaran Aplikasi 30

Nomor PKS	:	6668/DST/PL17/KS.00.00/2026
Ketua	:	Yunik Yuroidah
Dosen Penanggung Jawab	:	Rifqi Aji Widarso S.T., M.T. Akas Bagus Setiawan, S. Kom., M.MT
Judul Proyek	:	Sistem Informasi Profiling dan Promosi Berbasis Web dan Aplikasi Manajemen Super Admin Berbasis Mobile pada PT BKM
Luaran	:	Website PT BKM Mobile Super Admin Management
Sponsor	:	Politeknik Negeri Jember Kampus Kab. Sidoarjo
Biaya	:	Rp. 1.450.000
Klien/Mitra	:	PT Berkah Karya Mansyur Probolinggo
Waktu	:	4 Bulan

1. Ruang Lingkup

PT Berkah Karya Mansyur saat ini menghadapi kebutuhan mendesak untuk memperkuat identitas digital perusahaan guna memperluas jangkauan promosi layanan kepada calon klien secara lebih luas dan profesional. Transformasi dari profil perusahaan konvensional menuju platform digital yang terpusat menjadi sebuah keharusan. Namun, di sisi lain, kebutuhan akan sistem pengelolaan konten digital (*Content Management System*) ini harus diimbangi dengan tingkat keamanan yang sangat ketat. Hal ini krusial untuk mencegah akses yang tidak sah atau serangan siber (seperti *brute-force*) pada dasbor manajemen. Berdasarkan kondisi tersebut, rumusan masalah utama dalam proyek ini adalah bagaimana membangun sebuah platform digital yang mampu memfasilitasi promosi layanan secara optimal, sekaligus memiliki arsitektur keamanan yang kuat dan terpisah untuk melindungi sistem manajemen dari akses tidak sah.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, proyek ini bertujuan untuk membangun sebuah ekosistem digital terintegrasi yang terdiri dari aplikasi Web dan Mobile. Aplikasi Web akan difokuskan sebagai media *profiling*, promosi, dan manajemen konten (CMS), sedangkan aplikasi Mobile akan didedikasikan khusus bagi *Super Admin* sebagai pusat kendali manajemen pengguna dan keamanan sistem PT BKM. Pemilihan arsitektur terpisah ini dirancang khusus untuk menjaga stabilitas dan keamanan sistem secara keseluruhan.

Secara praktis, pengembangan sistem ini memberikan manfaat yang signifikan baik bagi perusahaan maupun dalam konteks akademis. Bagi PT Berkah Karya Mansyur, sistem ini bermanfaat untuk meningkatkan profesionalitas citra perusahaan, mempermudah calon klien dalam mengakses informasi layanan dan portofolio, serta menjamin keamanan data internal perusahaan melalui kontrol akses administrator yang berlapis. Sementara itu, dari sisi akademis, proyek ini merupakan implementasi praktis yang relevan dari mata kuliah Pemrograman Web dan Mobile, di mana pola arsitektur *Monolith MVC* pada web dan arsitektur *Client-Server* pada mobile diterapkan secara terintegrasi dan komprehensif.

2. Desain Umum

2.1 Sistem yang akan dibuat

Sistem yang akan dibangun adalah "Sistem Informasi *Profiling* dan Promosi PT BKM". Sistem ini merupakan sebuah ekosistem digital terintegrasi yang memisahkan antara media promosi publik dan kontrol keamanan administratif. Sistem ini terbagi menjadi dua *client layer* utama, yaitu *Web Application* yang berfungsi sebagai etalase publik dan area pengelolaan konten bagi admin, serta *Mobile Application* yang difungsikan secara eksklusif sebagai alat kontrol keamanan (*security control*) bagi *Super Admin*. Seluruh data dari kedua platform ini akan bermuara dan dikelola secara terpusat pada satu basis data (*database*).

2.2 Fitur – fitur aplikasi

Sistem ini dilengkapi dengan berbagai fitur yang dirancang secara spesifik berdasarkan hak akses pengguna, yang dijelaskan sebagai berikut :

- **Portal *Profiling* & Promosi (Web - Public Visitor):** Fitur ini bertindak sebagai etalase digital perusahaan yang dapat diakses oleh masyarakat umum melalui *browser*. Fitur utama di dalamnya meliputi tampilan paket layanan konstruksi/penyewaan, galeri dokumentasi proyek, testimoni dari klien, halaman FAQ (pertanyaan yang sering diajukan), informasi kontak, serta profil lengkap PT Berkah Karya Mansyur.
- ***Content Management System* / CMS (Web - Admin):** Fitur ini merupakan dasbor manajemen tertutup bagi admin untuk mengelola konten web. Dasbor ini dilengkapi dengan keamanan *timeout session* untuk mencegah penyalahgunaan saat perangkat ditinggalkan. Melalui CMS ini, admin dapat melakukan operasi CRUD (*Create, Read, Update, Delete*) pada data paket, dokumentasi, testimoni, FAQ, dan booking. Selain itu, terdapat modul *ImageService* yang secara otomatis mengubah unggahan gambar menjadi format *Base64* sebelum disimpan ke dalam basis data.
- **Keamanan & Manajemen Pengguna (Mobile - *Super Admin*):** Ini adalah fitur aplikasi eksklusif berbasis Android yang hanya dipegang oleh *Super Admin*. Fitur ini memungkinkan pemantauan daftar admin yang terdaftar, pengelolaan hak akses (*role*), pemantauan riwayat *login,* dan pemantauan data booking. Fitur keamanan unggulannya adalah *Login Attempts Management*, di mana *Super Admin* dapat mereset riwayat percobaan *login* yang gagal serta membuka pemblokiran (*unblock*) akun atau alamat IP yang sebelumnya terkunci secara otomatis oleh sistem keamanan Web akibat indikasi serangan *brute-force.*

2.3 Teknologi yang digunakan

Untuk mendukung performa dan keamanan sistem, pengembangan proyek ini menggunakan tumpukan teknologi (*tech stack*) sebagai berikut:

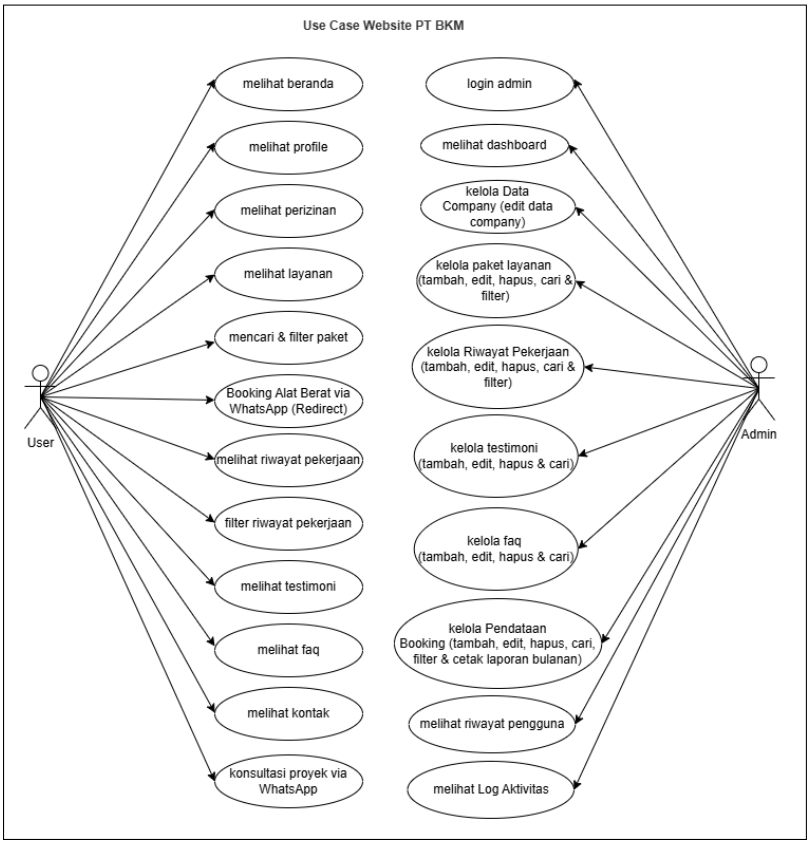
- **Web Application Layer:** Menggunakan *framework* Laravel dengan arsitektur *Monolith MVC*. Tampilan antarmuka dirender menggunakan metode *server-side rendering* dengan *Blade templating engine*. Sistem ini berjalan di atas *server* Apache dengan bahasa pemrograman PHP.

- ***Mobile Application* Layer:** Menggunakan *framework* Flutter dengan bahasa pemrograman Dart untuk membangun aplikasi Android (*Super Admin Client*).
- **Data Layer:** Menggunakan Sistem Manajemen Basis Data Relasional (RDBMS) MySQL sebagai pusat penyimpanan data. Basis data ini menyimpan berbagai tabel kritikal seperti data pengguna (*users*), paket layanan (*pakets*), dokumentasi (*dokumentasis*), riwayat percobaan masuk (*login_attempts*), booking (booking), dan sesi aktif (*sessions*).

2.4 Use Case Diagram

Diagram *Use Case* digunakan untuk memodelkan dan menggambarkan interaksi tingkat tinggi antara aktor (pengguna) dengan sistem yang akan dibangun. Diagram ini secara visual memetakan fungsionalitas dan batasan sistem, serta menunjukkan hak akses spesifik apa saja yang dapat dilakukan oleh masing-masing aktor di dalam aplikasi Web maupun aplikasi Mobile.

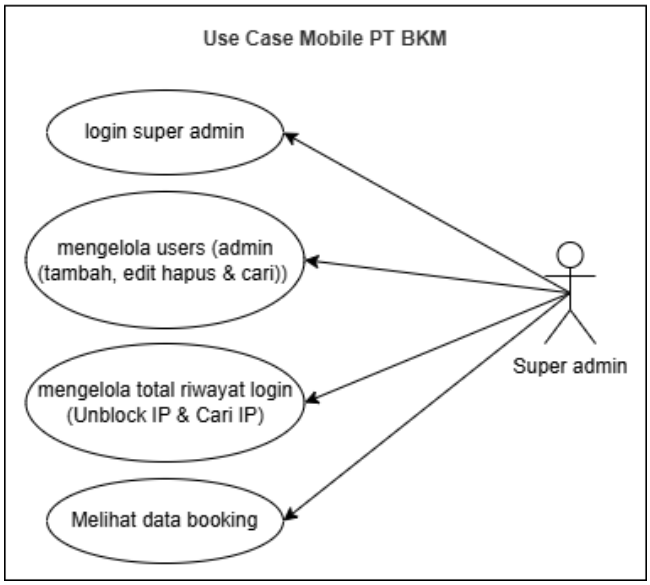
2.4.1 Use Case Web



Pada arsitektur Web, terdapat dua aktor utama yaitu User (*Public Visitor*) dan Admin. Aktor User dapat mengakses berbagai fitur publik tanpa perlu melakukan autentikasi, seperti melihat halaman beranda, profil perusahaan, melihat dan memfilter katalog layanan serta dokumentasi proyek, melihat testimoni, halaman FAQ, serta informasi kontak. Sistem juga memfasilitasi User untuk melakukan konsultasi atau *booking* alat berat/layanan yang secara otomatis diarahkan (di-*redirect*) ke aplikasi WhatsApp. Di sisi lain, aktor Admin berinteraksi dengan sistem manajemen konten (CMS) setelah melakukan *login* yang sukses. Admin memiliki wewenang untuk melihat *dashboard* operasional, serta mengelola (melakukan aksi tambah, edit, hapus, dan cari/filter)

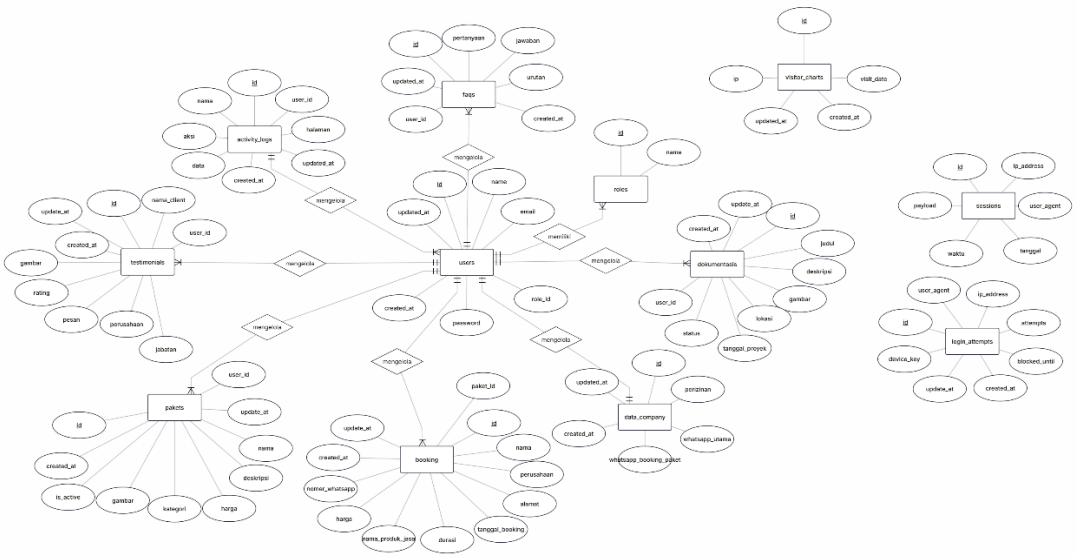
keseluruhan basis data meliputi paket layanan, dokumentasi, testimoni, FAQ, dan data *booking*. Admin juga dapat melihat riwayat penggunaan system

2.4.2 Use Case Mobile



Pada aplikasi Mobile, aktor tunggal yang berperan adalah *Super Admin*. Aplikasi ini dirancang secara eksklusif sebagai alat kontrol manajerial tingkat atas. Setelah *Super Admin* berhasil melakukan otentikasi (*login*), ia memiliki wewenang penuh untuk melakukan pengawasan dan kontrol keamanan, di antaranya mengelola data akun pengguna (*users* atau admin web), mengelola total riwayat *login* ke dalam sistem (termasuk intervensi keamanan seperti membuka blokir akun), serta memiliki akses pantaun terhadap data *booking* perusahaan.

2.5 ERD



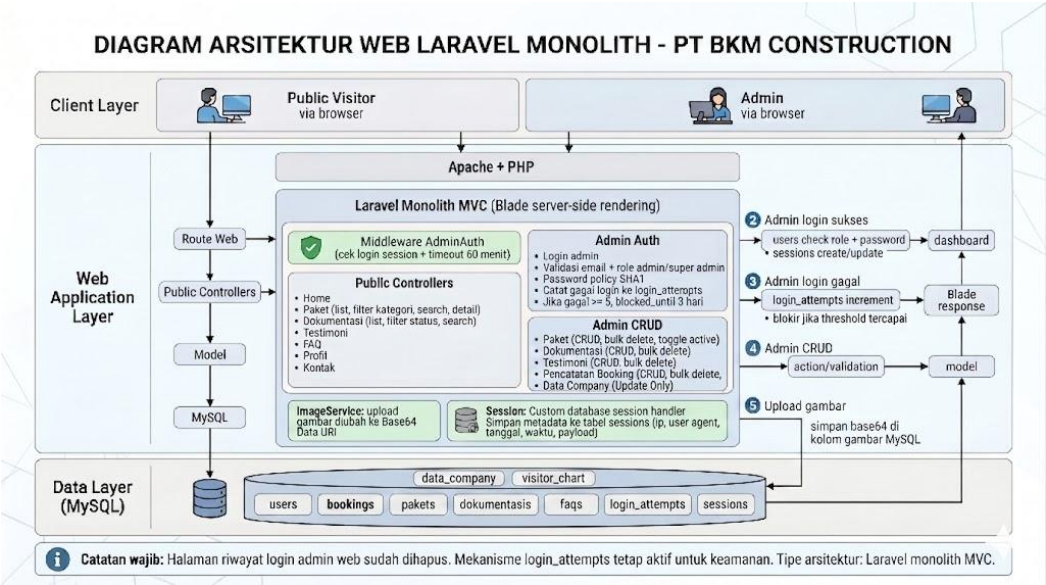
Entity Relationship Diagram (ERD) ini memvisualisasikan struktur arsitektur basis data relasional yang digunakan oleh sistem. Entitas pusat dalam sistem ini adalah users (admin/super admin) yang berelasi dan bertanggung jawab mengelola entitas-entitas konten seperti pakets (dengan atribut seperti kategori, harga, is_active), dokumentasis (dengan atribut status, tanggal_proyek), testimonials, dan faqs. Selain itu, terdapat tabel bookings untuk mencatat transaksi atau pemesanan. Untuk menjamin keamanan dan pelacakan aktivitas sistem, dirancang tabel khusus yaitu sessions (merekam sesi pengguna dengan atribut IP Address, User Agent, dan Payload) serta tabel *login_attempts* yang bertugas mencatat riwayat percobaan masuk, alamat IP, dan batas waktu pemblokiran (*blocked_until*) untuk mencegah serangan siber.

3. Spesifikasi Produk

3.1 Arsitektur Sistem

Spesifikasi Produk menguraikan rincian teknis dari produk yang dikembangkan, mencakup struktur arsitektur sistem di balik layar, alur logika operasional melalui *flowchart*, serta representasi antarmuka pengguna (*user interface*) tingkat lanjut dalam bentuk *mockup*. Spesifikasi ini menjadi cetak biru (*blueprint*) acuan selama proses pengembangan sistem.

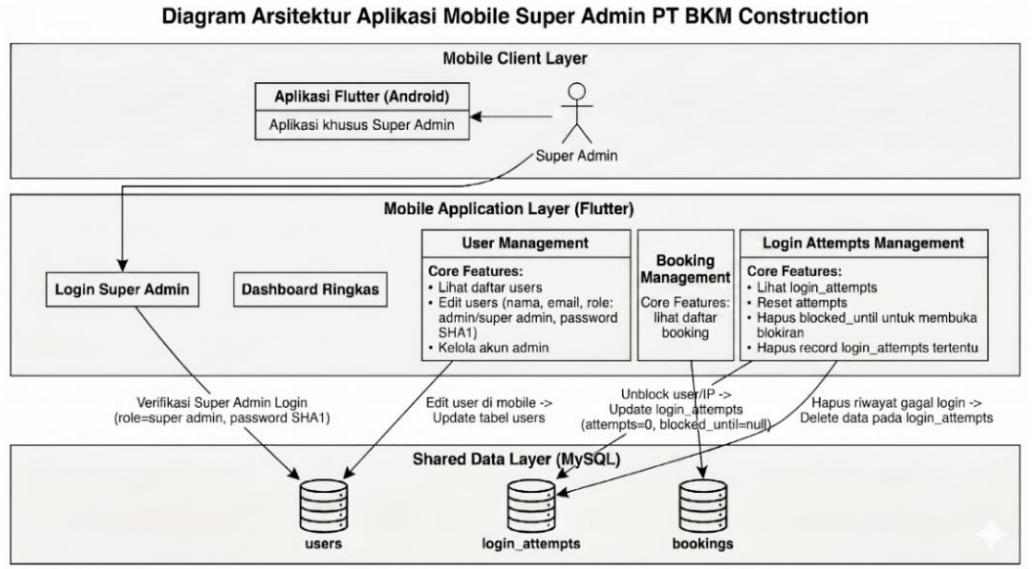
3.1.1. Arsitektur Web



Arsitektur Web dibangun dengan mengadopsi pola *Monolith MVC* menggunakan kerangka kerja Laravel yang berjalan di atas server Apache dan PHP. Sistem ini membagi akses dari *Client Layer* menjadi dua jalur: pengunjung publik dan Admin. Permintaan dari publik (*Public Controllers*) merender tampilan informasi (seperti Home, Paket, Dokumentasi) yang mengambil data dari MySQL. Sementara itu, permintaan dari Admin dilindungi oleh *Middleware AdminAuth* dengan batas *timeout* 60 menit. Mekanisme keamanan *login* Admin sangat ketat; sistem mencatat setiap percobaan login ke tabel *login_attempts* dan jika gagal 5 kali berturut-turut, akses akan diblokir selama 7 hari. Admin yang berhasil masuk dapat melakukan operasi CRUD yang datanya akan

tervalidasi sebelum masuk ke basis data MySQL. Arsitektur ini juga menyertakan modul khusus *ImageService* untuk mengonversi gambar unggahan menjadi *string Base64* (Data URI) sebelum disimpan ke dalam kolom gambar pada MySQL.

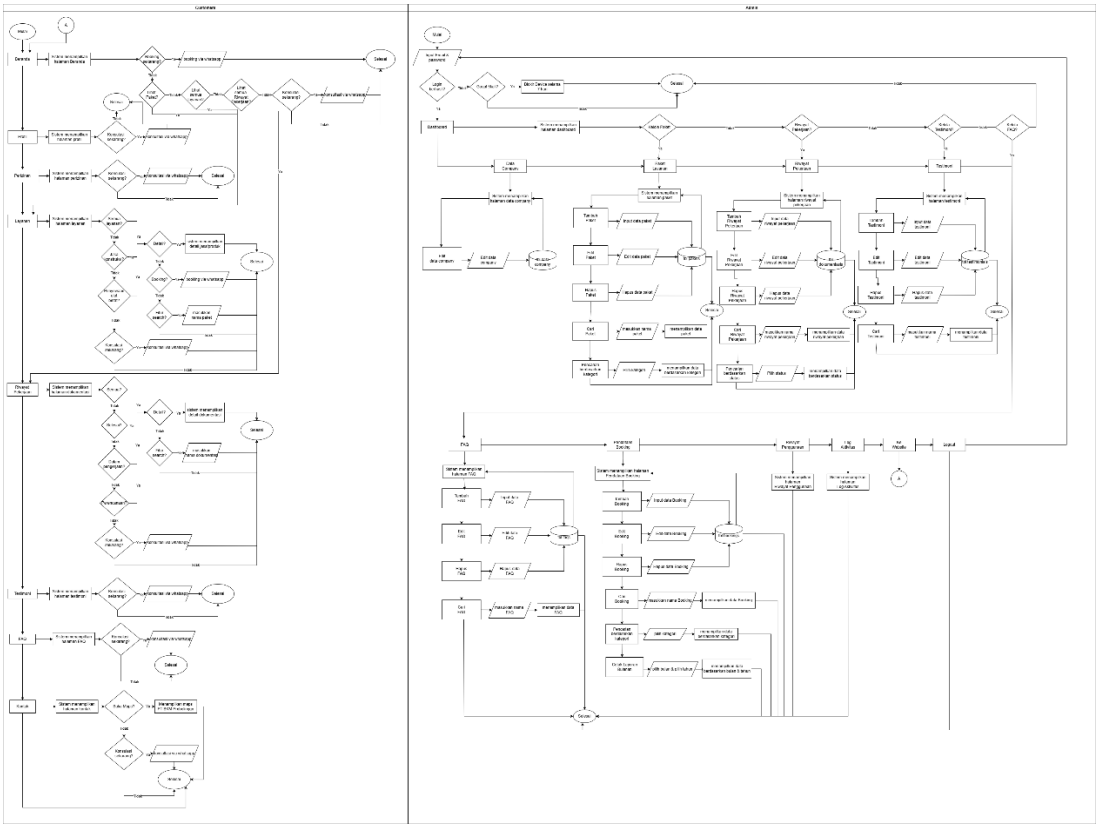
3.1.2. Arsitektur Mobile



Aplikasi Mobile dirancang khusus untuk *Super Admin* dengan menggunakan *framework* Flutter untuk perangkat Android (*Mobile Client Layer*). Lapisan aplikasi ini terhubung secara terpusat dengan *Shared Data Layer* (MySQL) yang sama dengan versi Web. Arsitektur ini memfasilitasi tiga fitur inti: *User Management* untuk melihat dan mengubah data akun admin (memperbarui tabel users), *Booking Management* untuk memantau data pemesanan (dari tabel bookings), dan yang paling kritikal adalah *Login Attempts Management*. Melalui arsitektur ini, *Super Admin* memiliki kapabilitas untuk membersihkan riwayat kegagalan *login* dan mengeksekusi proses *Unblock user/IP* dengan cara memperbarui nilai *attempts* menjadi 0 dan menghapus penanda waktu blokir pada tabel *login_attempts* di *database*.

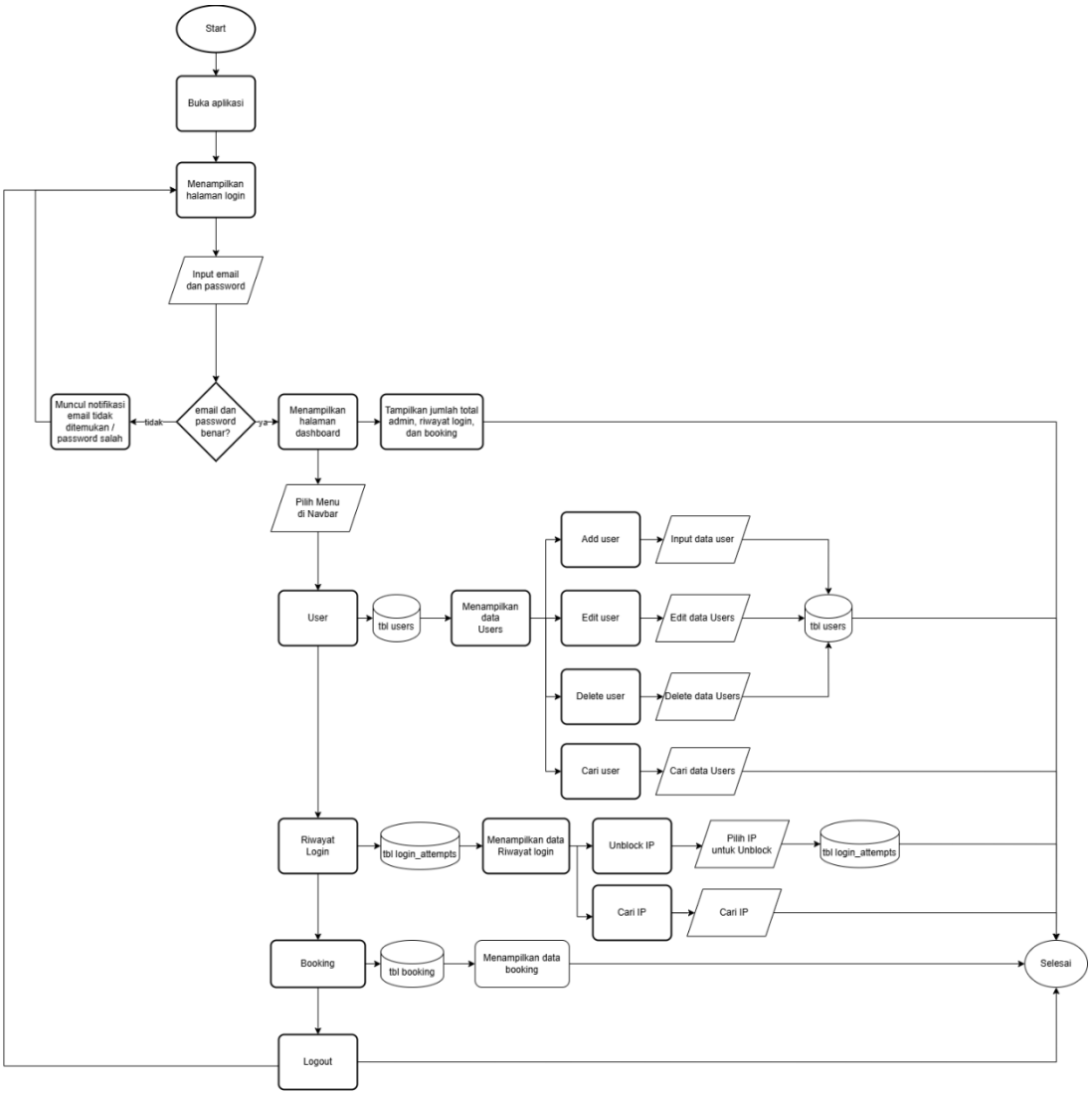
3.2 Flowchart

3.2.1. Web



Flowchart ini memetakan alur logika dan navigasi pengguna secara menyeluruh, yang dibagi menjadi dua sisi: *Customers* (kiri) dan Admin (kanan). Pada sisi *Customers*, alur dimulai dari halaman Beranda, di mana pengunjung dapat menavigasi ke halaman Profil, Layanan, Dokumentasi, Testimoni, atau Kontak secara sekuensial atau langsung memilih aksi untuk konsultasi/booking via WhatsApp pada masing-masing bagian. Pada sisi Admin, alur diawali dengan sistem pengamanan gerbang masuk (*Login*), di mana sistem memvalidasi surel dan kata sandi. Jika *login* gagal hingga 5 kali, alur akan mengarahkan pada pemblokiran *device* selama 7 hari. Jika berhasil, Admin akan masuk ke *Dashboard* utama dan dihadapkan pada serangkaian keputusan (*decision*) untuk mengelola alur CRUD data Paket, Dokumentasi, Testimoni, FAQ, atau mengelola Pendataan Booking (termasuk fitur cetak laporan), hingga Admin memilih untuk mencetak rekap atau melakukan *Logout* dari sistem.

3.2.2. Mobile



Flowchart ini menggambarkan alur kerja aplikasi khusus Super Admin yang dimulai dari proses otentikasi melalui verifikasi API untuk mengakses *dashboard* utama. Setelah berhasil masuk, Super Admin dapat mengelola data akun pada menu Users (tambah, edit, hapus), memantau log keamanan serta melakukan aksi Unblock pada menu Riwayat *Login*, dan meninjau data pemesanan pada menu Booking. Seluruh aktivitas manajerial ini terintegrasi langsung dengan basis data pusat dan dapat diakhiri melalui fitur *Logout* untuk menjamin keamanan akses.

3.3 *Mockup* Aplikasi

Mockup merupakan representasi visual beresolusi tinggi (*high-fidelity*) dari desain antarmuka pengguna (*User Interface*). Bagian ini mendemonstrasikan rancangan tata letak (*layout*), tipografi, skema warna, dan penempatan elemen interaktif yang akan diimplementasikan pada hasil akhir proyek Web dan Mobile.

1. Website

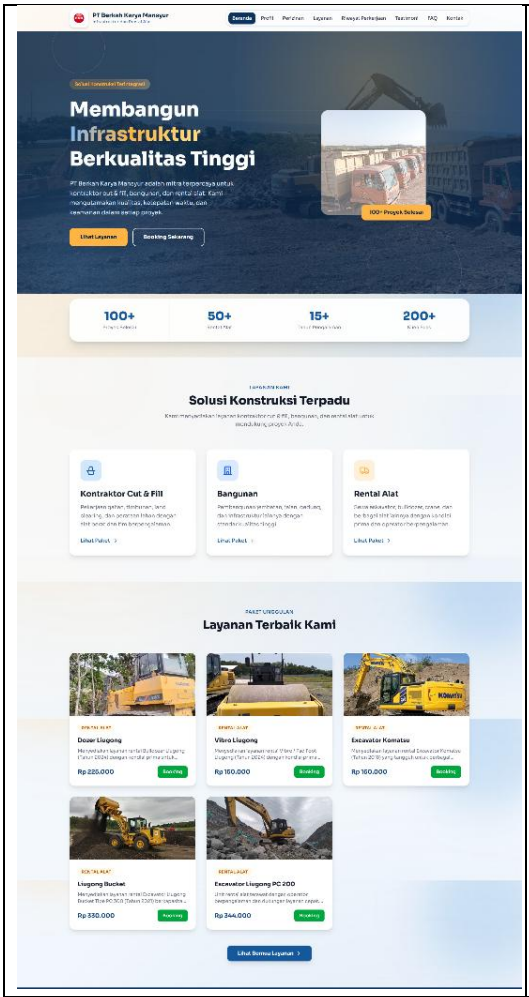
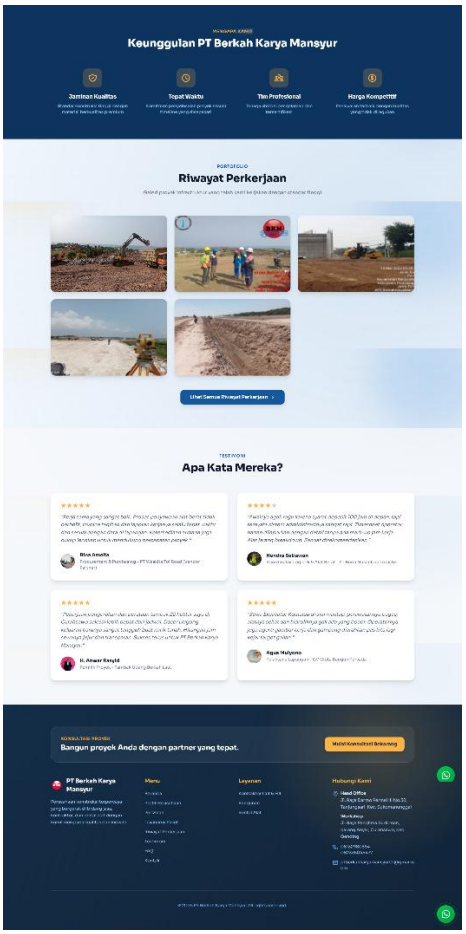
Website ini berfungsi ganda sebagai wajah digital perusahaan untuk menarik klien sekaligus sebagai pusat manajemen data operasional. Perlu dicatat bahwa halaman

manajemen (panel admin) pada website ini tidak hanya dapat diakses oleh pengguna dengan *role* Admin saja, tetapi juga memberikan hak akses penuh bagi *role* Super Admin guna memfasilitasi pengelolaan sistem yang lebih fleksibel.

1.1 Publik

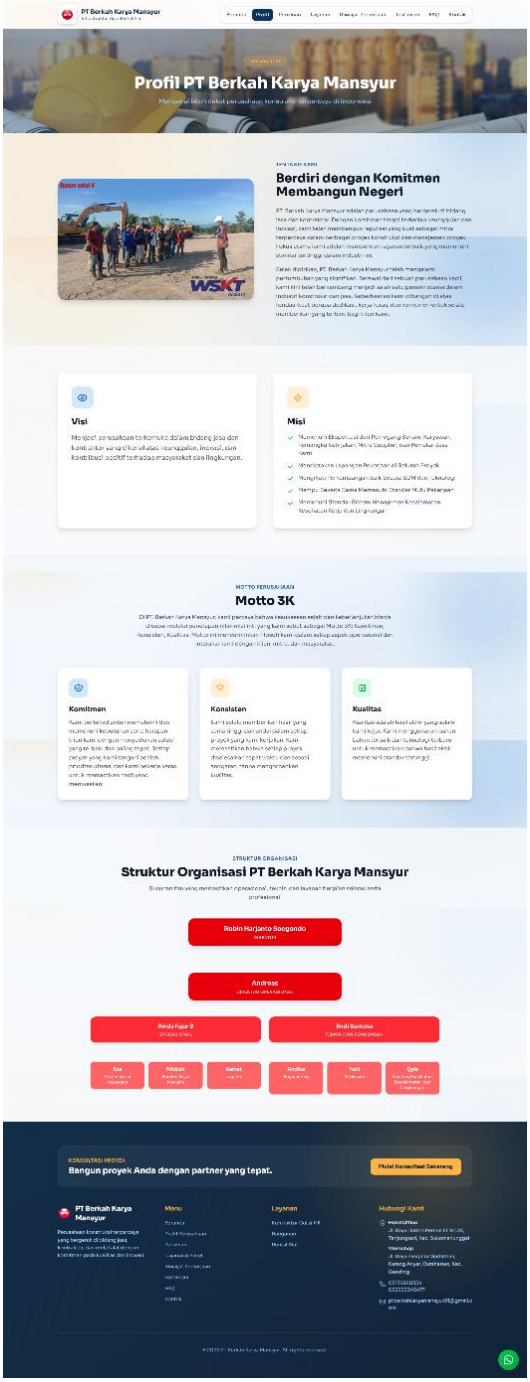
Halaman publik dirancang khusus untuk memberikan informasi yang komprehensif dan transparan kepada calon klien. Antarmuka ini menonjolkan profesionalitas perusahaan melalui desain yang responsif, modern, dan mudah dinavigasi dari berbagai perangkat.

1.1.1 Beranda

<table>
<tr>
<td> 
</td>
<td> 
</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>02</td>
</tr>
</table>

Halaman beranda merupakan representasi visual utama yang menampilkan ringkasan layanan, pencapaian proyek, serta nilai lebih perusahaan. Melalui halaman ini, pengunjung dapat langsung melihat statistik proyek yang telah selesai dan mengakses tombol *call-to-action* untuk konsultasi dengan cepat.

1.1.2 Profil



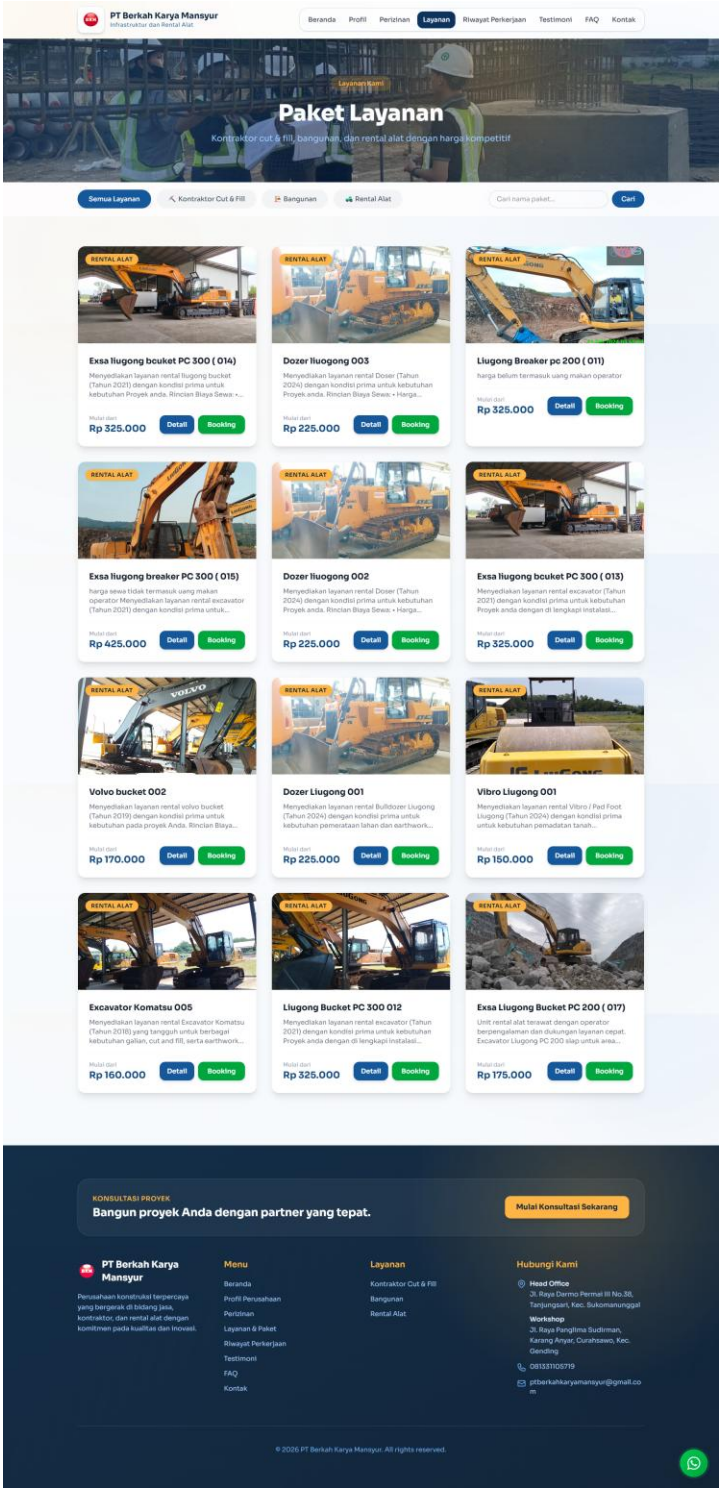
Halaman profil menyajikan identitas mendalam tentang PT Berkah Karya Mansyur, mulai dari sejarah berdirinya perusahaan hingga penjabaran visi dan misi. Terdapat juga informasi struktur organisasi untuk menegaskan transparansi dan profesionalisme manajemen kepada publik.

1.1.3 Perizinan



Halaman perizinan menampilkan pindaian dokumen legalitas dan sertifikasi resmi yang dimiliki oleh perusahaan. Ketersediaan dokumen ini berfungsi secara krusial untuk membangun tingkat kepercayaan yang tinggi bagi calon mitra atau klien yang akan bekerja sama dalam proyek besar.

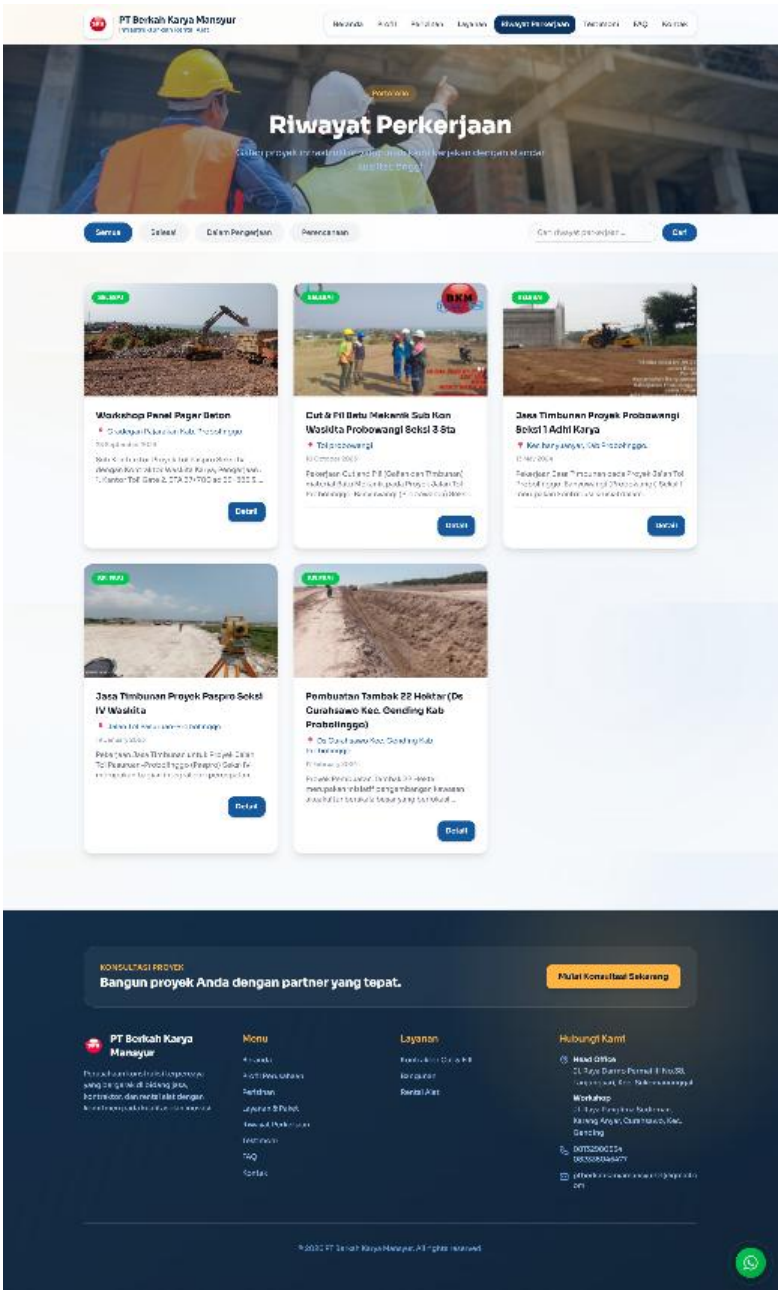
1.1.4 Layanan



Halaman Paket Layanan menampilkan katalog komprehensif mengenai daftar alat berat dan jasa konstruksi yang ditawarkan oleh PT BKM, yang dilengkapi dengan fitur pencarian dan filter kategori untuk memudahkan eksplorasi pengunjung. Pada setiap kartu katalog, sistem menyediakan tombol "Booking" yang terintegrasi langsung dengan WhatsApp *Customer Service* perusahaan. Ketika tombol tersebut diklik, pengguna akan otomatis diarahkan ke ruang obrolan WhatsApp dengan *template* pesan yang langsung terisi secara dinamis; nama paket atau alat yang ingin

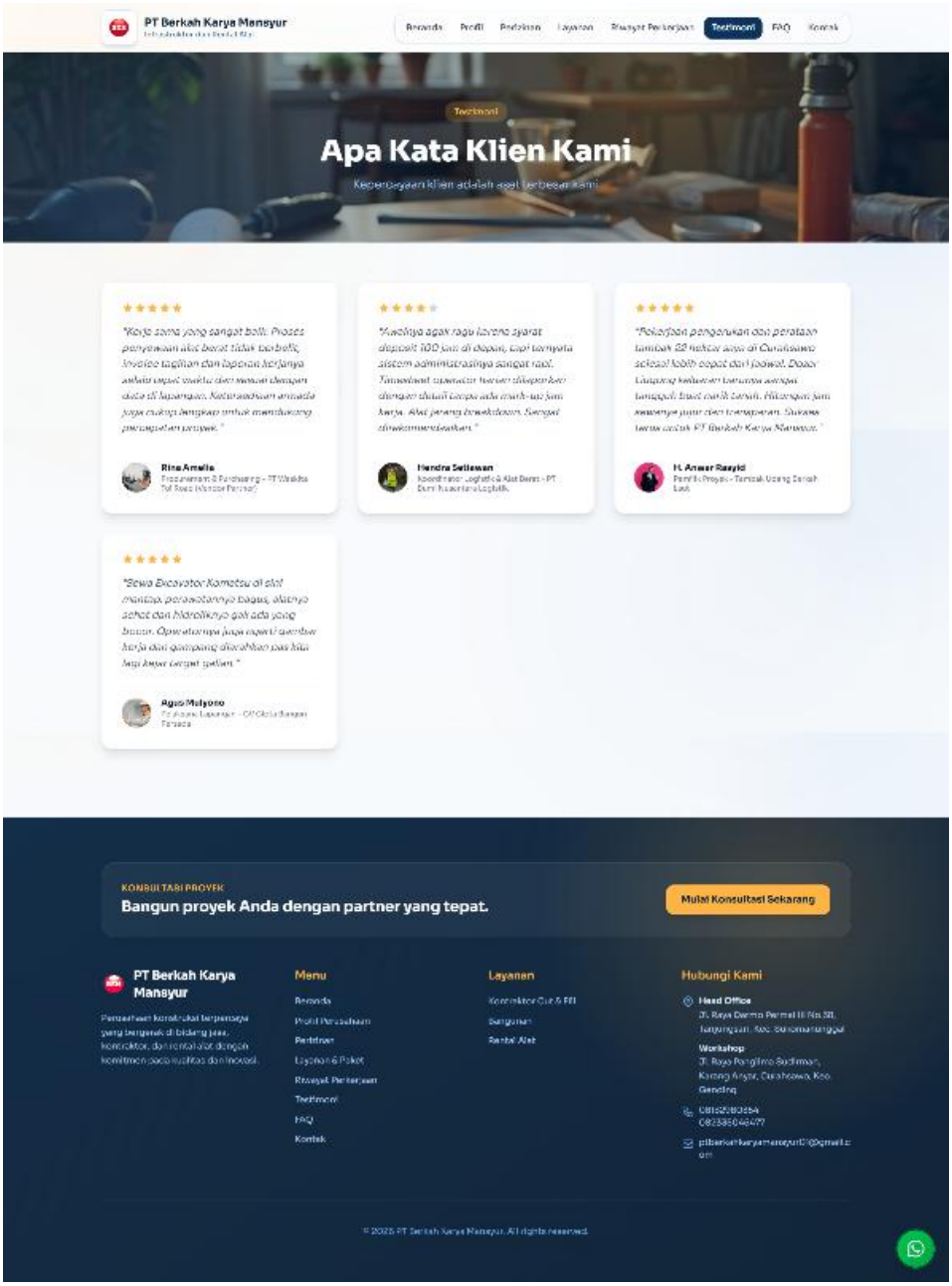
disewa sudah tertera secara otomatis di dalam teks pesan, sehingga proses negosiasi awal menjadi jauh lebih cepat, spesifik, dan meminimalkan kesalahan komunikasi bagi calon klien.

1.1.5 Riwayat Pekerjaan



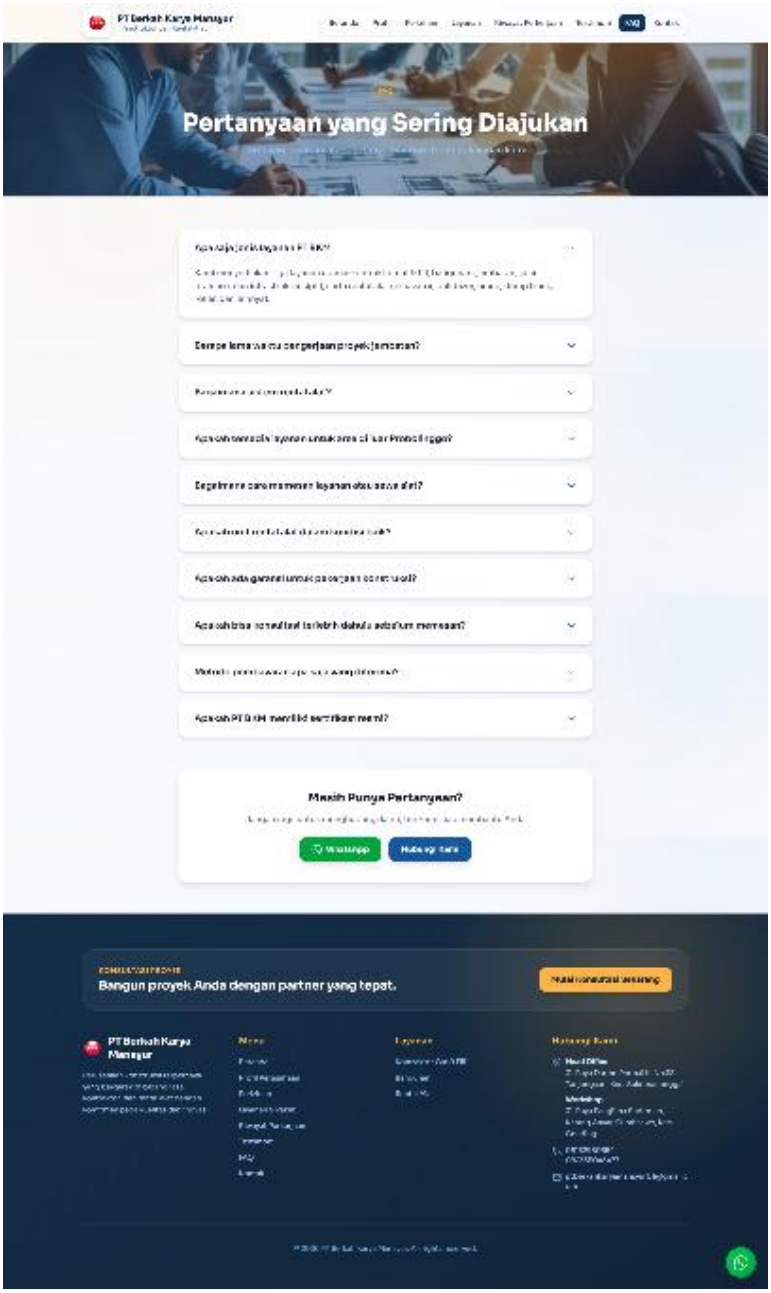
Halaman ini berisi portofolio atau galeri proyek-proyek infrastruktur yang telah atau sedang dikerjakan oleh PT BKM. Klien dapat melihat detail lokasi proyek, dokumentasi visual, serta status pengerjaan sebagai bukti nyata atas kapabilitas perusahaan.

1.1.6 Testimoni



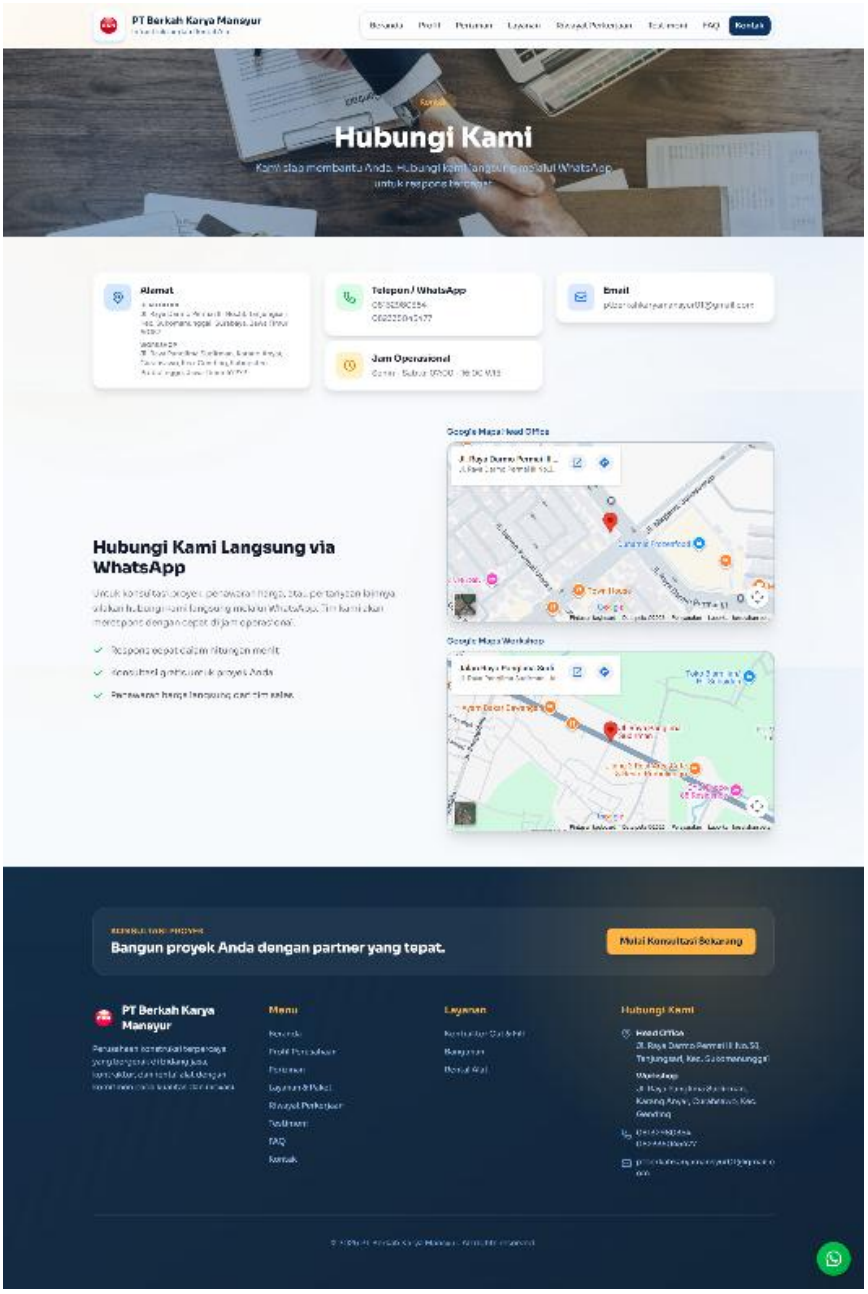
Halaman testimoni memuat ulasan dan pengalaman nyata dari para klien atau instansi yang telah menggunakan jasa PT BKM. Kumpulan ulasan positif dari berbagai perusahaan mitra ini menjadi aset pemasaran yang sangat berharga untuk meyakinkan calon pelanggan baru.

1.1.7 Faq



Halaman FAQ *(Frequently Asked Questions)* menyediakan daftar jawaban komprehensif atas pertanyaan yang paling sering diajukan oleh pelanggan. Hal ini sangat membantu efisiensi komunikasi, karena calon klien dapat menemukan informasi dasar seperti garansi, area layanan, dan sistem rental tanpa harus menghubungi pihak admin terlebih dahulu.

1.1.8 Kontak

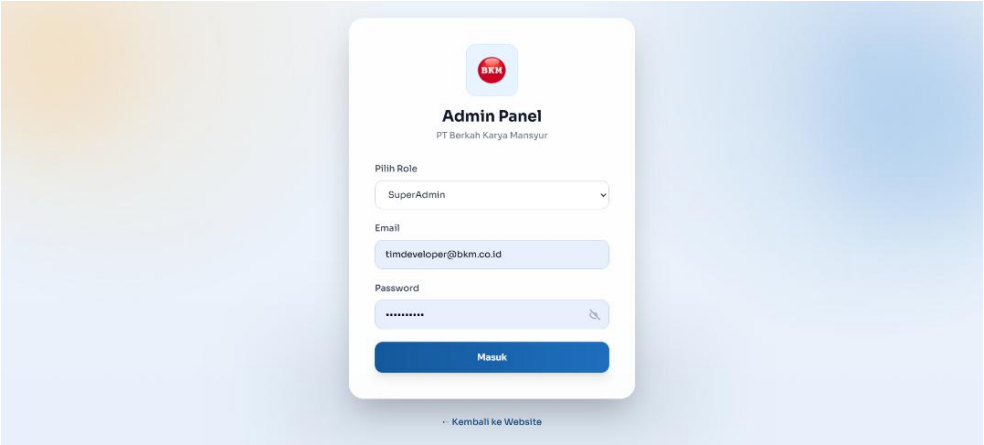


Halaman kontak memberikan informasi detail mengenai alamat kantor pusat, workshop, jam operasional, serta integrasi peta lokasi secara digital. Tersedia juga akses tombol langsung menuju WhatsApp perusahaan untuk mempercepat proses komunikasi dan negosiasi awal.

1.2 CMS Admin

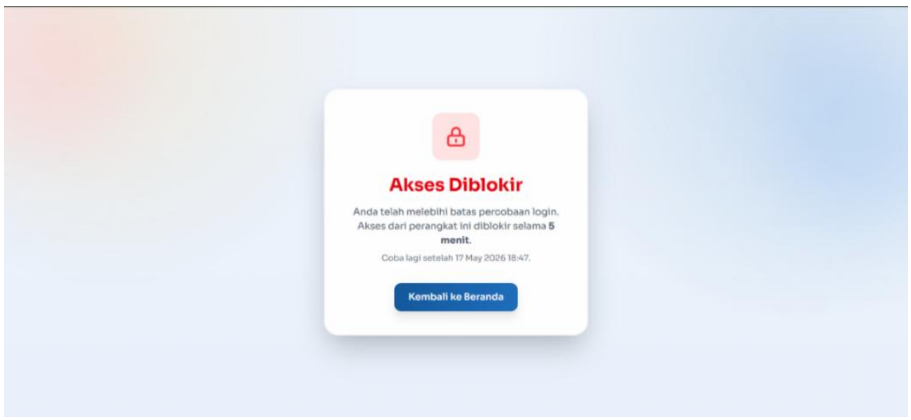
Panel admin bertindak sebagai *Content Management System* (CMS) utama untuk mengelola seluruh data yang bermuara di website publik. Halaman panel ini bersifat sangat tertutup dan diamankan secara ketat menggunakan protokol autentikasi berlapis.

1.2.1 *Login*



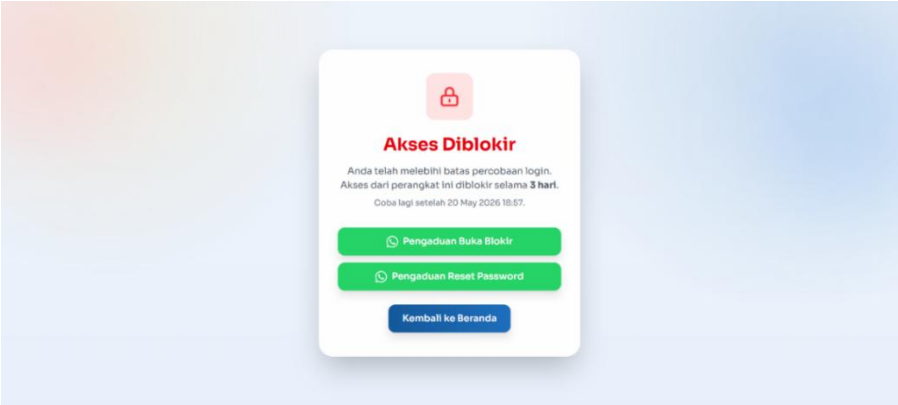
Halaman login merupakan pintu masuk utama yang diamankan dengan sistem enkripsi dan batasan sesi. Keamanan login admin ini diblokir per *device*, bukan per akun, menggunakan *device key* yang dibentuk dari gabungan IP Address dan *user agent* yang dicek baik sebelum form login ditampilkan maupun saat proses *POST* login. Selain itu, *session* admin dibatasi hanya berumur 1 jam; setelah 60 menit berlalu dari waktu login, *session* akan dihapus secara otomatis dan user akan diminta untuk melakukan login ulang.

1.2.1.1 Login Blokir 5 menit



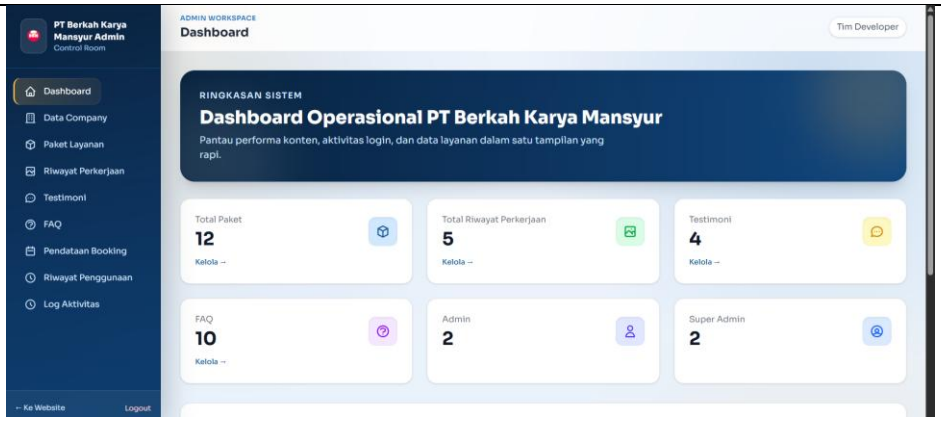
Sistem keamanan *brute-force* dirancang di mana percobaan login yang gagal memiliki dua tahap blokir yang ketat. Pada tahap perlindungan pertama ini, apabila pengguna melakukan kesalahan login sebanyak 3 kali berturut-turut, maka perangkat tersebut akan langsung terkena blokir akses selama 5 menit.

1.2.1.2 Login Blokir 3 Hari

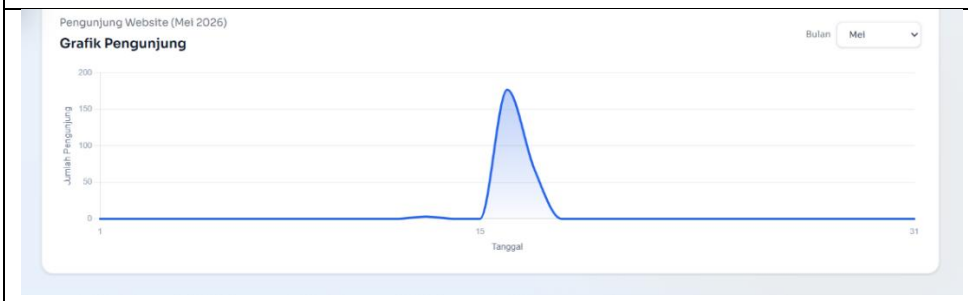


Sebagai eskalasi keamanan pada tahap kedua, apabila pengguna gagal login hingga 5 kali, maka perangkat akan terkena blokir panjang selama 3 hari; namun perlu dicatat bahwa jika pengguna berhasil login di antara percobaan tersebut, maka hitungan kegagalan akan langsung di-*reset* kembali ke nol. Saat blokir panjang 3 hari ini aktif, antarmuka akan memunculkan tombol pengaduan yang terhubung ke WhatsApp Super Admin, yaitu tombol “Pengaduan Buka Blokir” dan “Pengaduan Reset Password”.

1.2.2 *Dashboard*



01

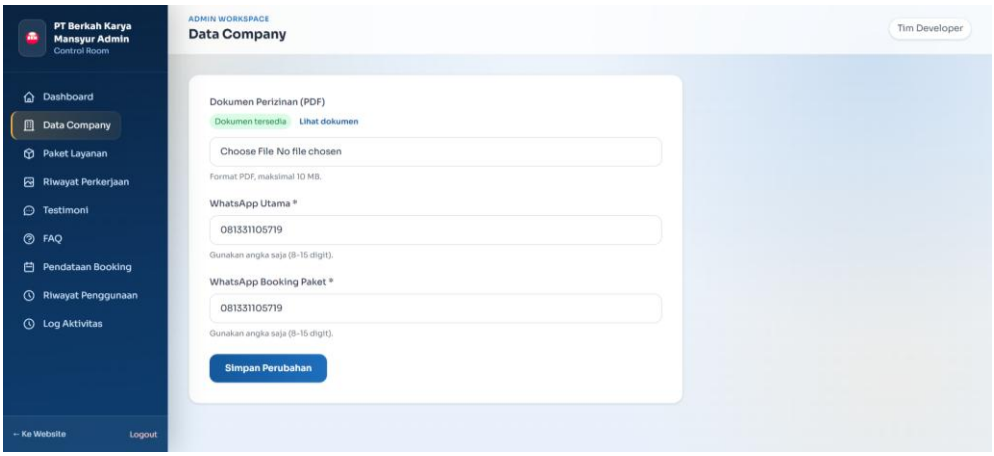


02

Dashboard admin menampilkan ringkasan operasional sistem secara keseluruhan, mulai dari total paket layanan yang aktif hingga rekapitulasi jumlah

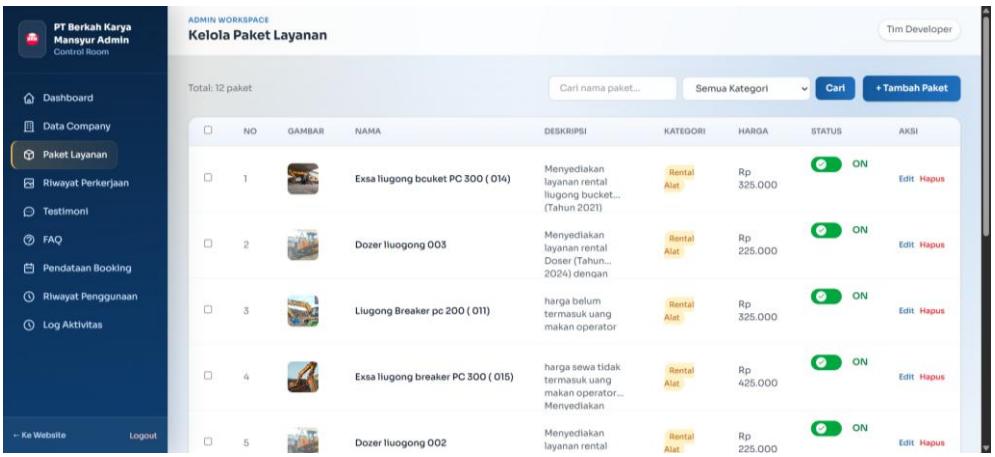
akun pengelola. Terdapat juga grafik statistik pengunjung website yang dirancang agar hanya dapat dilihat berdasarkan bulan, dan sistem difilter untuk hanya menampilkan bulan-bulan di tahun saat ini saja guna menjaga relevansi laporan.

1.2.3 Data Company



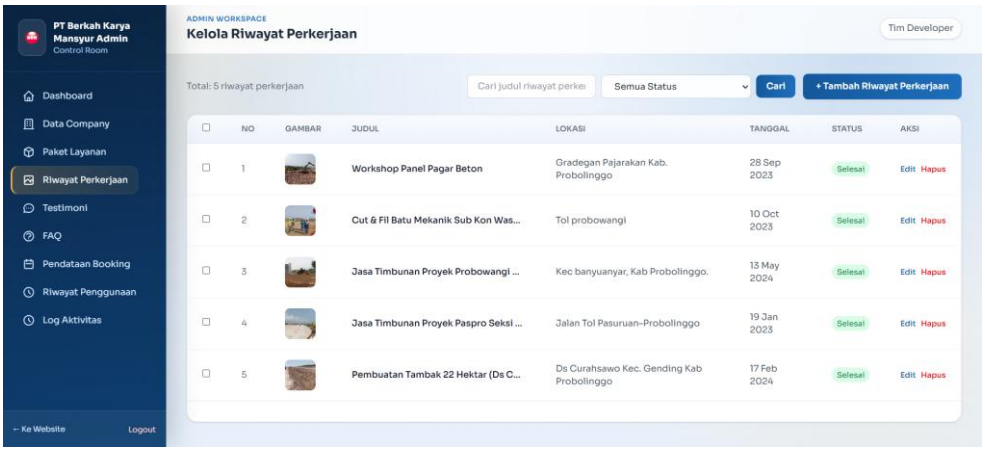
Halaman Data Company berfungsi sebagai pusat kendali informasi inti perusahaan yang mendistribusikan data secara dinamis ke sisi publik, termasuk pengelolaan berkas Dokumen Perizinan berformat PDF (maksimal 10 MB) untuk menjamin transparansi legalitas PT BKM yang selalu *up-to-date*. Selain manajemen dokumen, modul ini juga mengintegrasikan fitur pengelolaan nomor komunikasi secara terpisah, di mana kolom "WhatsApp Utama" dialokasikan untuk menangani seluruh pintasan komunikasi umum di website, sedangkan kolom "WhatsApp Booking Paket" dikonfigurasikan khusus untuk menghubungkan tombol transaksi di halaman Paket Layanan secara otomatis demi efisiensi proses negosiasi dan pemesanan oleh calon klien.

1.2.4 Paket Layanan



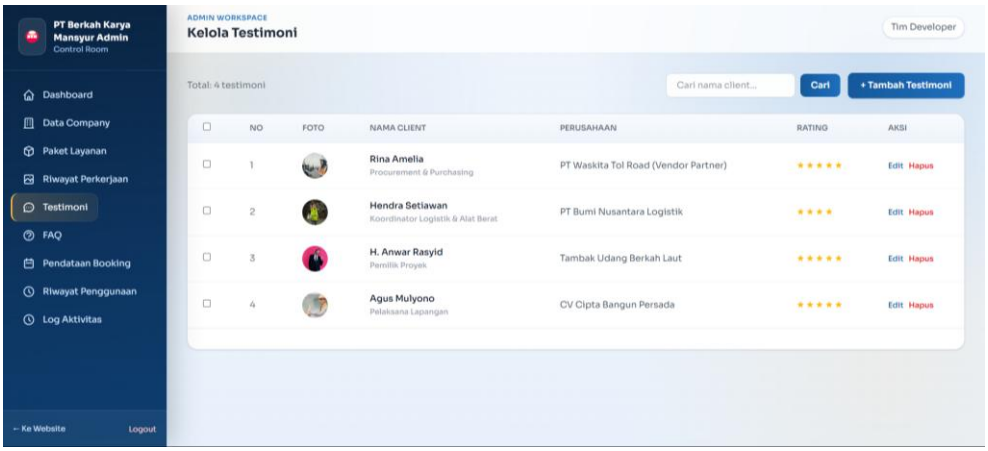
Halaman ini digunakan oleh manajemen untuk mengelola daftar layanan jasa dan katalog alat berat yang disewakan oleh perusahaan. Admin memiliki kewenangan penuh untuk menambah, mengubah, atau menghapus informasi spesifikasi dan harga agar selalu *up-to-date* saat dilihat oleh publik.

1.2.5 Riwayat Pekerjaan



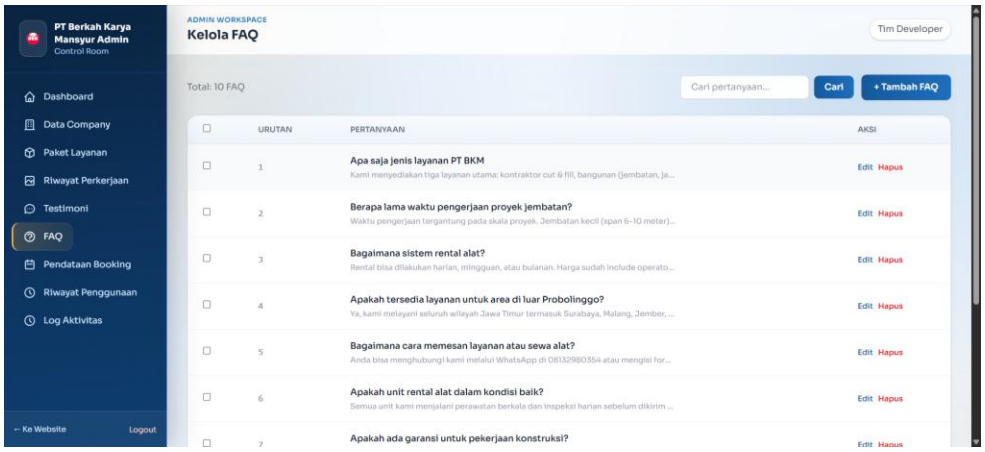
Modul kelola riwayat pekerjaan memungkinkan admin untuk memperbarui portofolio proyek perusahaan yang sedang berjalan maupun yang telah rampung. Admin diwajibkan mengunggah foto pendukung, lokasi detail, dan status proyek agar pengunjung mendapatkan informasi perkembangan proyek yang akurat.

1.2.6 Testimoni



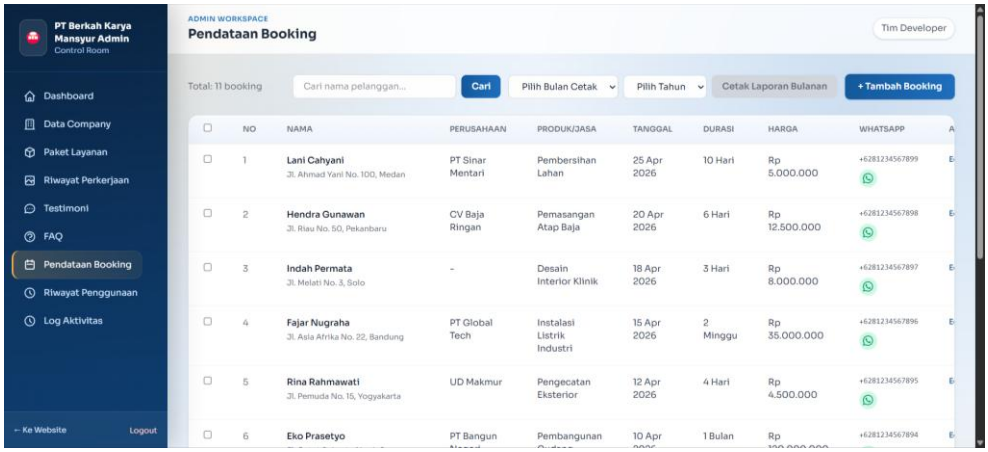
Halaman kelola testimoni berfungsi untuk mengontrol ulasan klien sebelum ditampilkan ke halaman publik. Admin berhak melakukan moderasi, penambahan data baru, dan penghapusan data testimoni demi menjaga citra serta reputasi baik perusahaan di dunia maya.

1.2.7 Faq



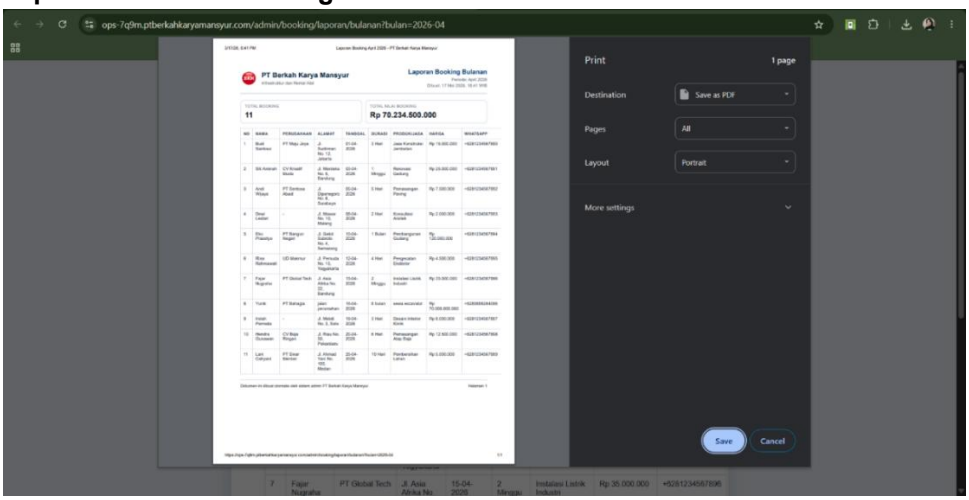
Modul FAQ digunakan untuk mengelola daftar pertanyaan dan jawaban secara dinamis sesuai kebutuhan pelanggan terkini. Dalam sistem ini, setiap data FAQ diwajibkan punya urutan yang unik; apabila admin memasukkan nomor urutan yang sama dengan FAQ lain yang sudah ada, maka proses simpan atau *update* data akan ditolak oleh sistem.

1.2.8 Pendataan Booking



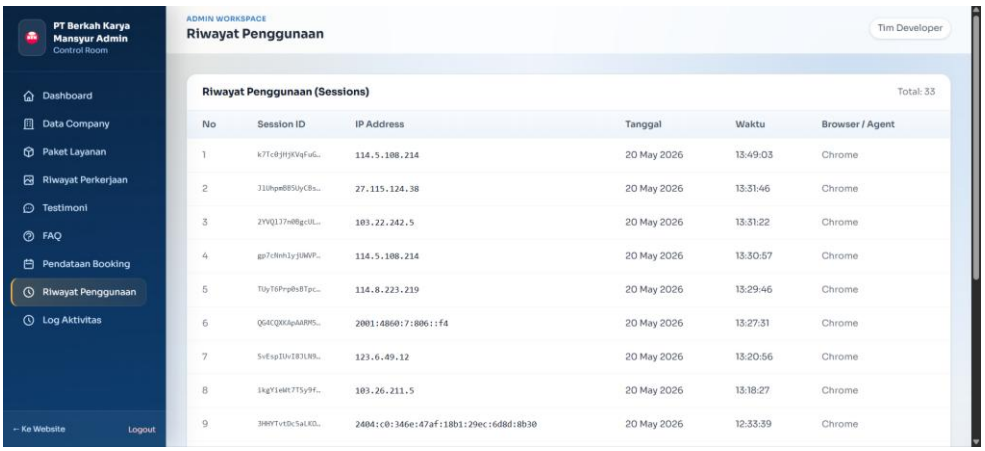
Halaman ini menampung dan menyajikan seluruh data pemesanan (*booking*) yang masuk dari klien untuk segera ditindaklanjuti oleh pihak operasional. Guna memastikan fitur komunikasi berjalan tanpa *error*, nomor WhatsApp pemesan harus memiliki format +62, di mana sistem akan membersihkan *input* dari karakter non-digit terlebih dahulu, lalu menormalisasinya secara otomatis ke format +62.

1.2.8.1 Laporan Bulanan Booking



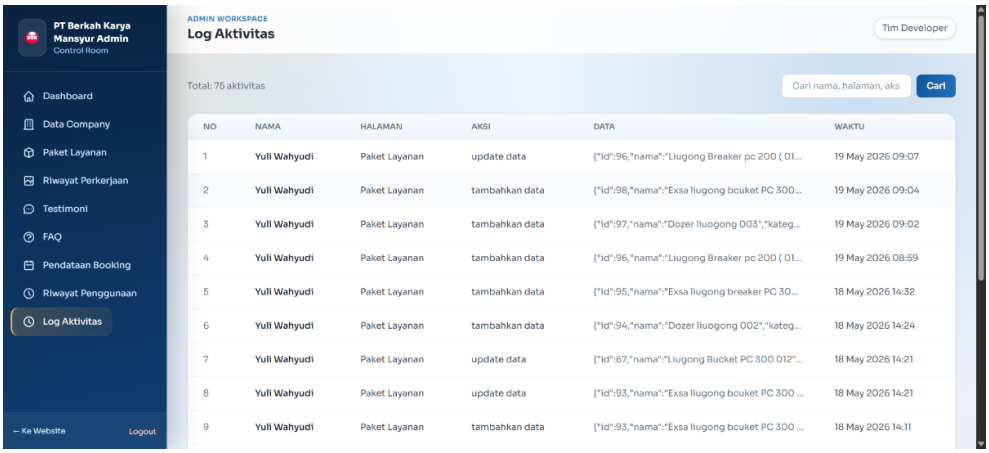
Sistem menyediakan fitur pencetakan laporan *booking* bulanan yang disusun dalam tata letak yang profesional dan terstruktur. Laporan yang dapat diunduh ini sangat memudahkan pihak eksekutif perusahaan dalam mengevaluasi tren transaksi dan pendapatan pada periode tertentu.

1.2.9 Riwayat Penggunaan



Halaman ini memonitor secara ketat jejak *session* atau sesi dari pengguna yang mengakses panel admin berdasarkan perangkat dan alamat IP. Untuk mencegah pembengkakan ukuran database, data pada tabel *session* akan dibersihkan secara otomatis jika jumlahnya melewati 500 *record*; apabila batas tersebut terlampaui, maka 100 *record* tertua akan langsung dihapus.

1.2.10 Log Aktivitas

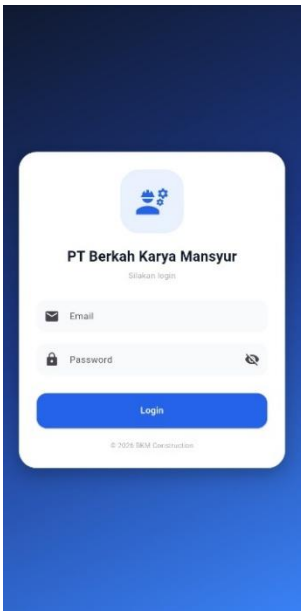


Modul log aktivitas merekam segala tindakan modifikasi data (tambah, edit, hapus) yang dilakukan oleh pengguna untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan sistem. Data log aktivitas ini otomatis dibersihkan setelah berumur 4 bulan; ketika usianya lebih dari 4 bulan, setiap kali terdapat rekaman log baru, *service* pada sistem akan langsung memanggil fungsi *cleanup* untuk menghapus log usang.

2. Mobile

Aplikasi mobile ini dirancang secara eksklusif sebagai instrumen pusat kendali keamanan dan pemantauan jarak jauh. Akses melalui aplikasi mobile memberikan fleksibilitas mutlak bagi pemangku kebijakan (Super Admin) untuk mengawasi operasional sistem tanpa batasan ruang dan waktu.

2.1 *Login*



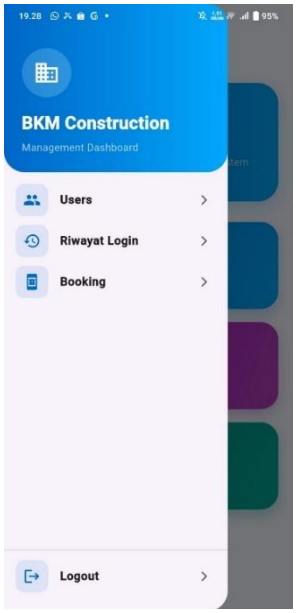
Halaman login pada *mobile app* dioptimalkan dengan antarmuka yang bersih dan minim distraksi untuk pengguna tingkat tinggi. Autentikasi pada platform ini terhubung langsung dengan *database* inti, memastikan bahwa hanya kredensial dengan *role* Super Admin yang diizinkan masuk untuk mengelola sistem.

2.2 *Dashboard*



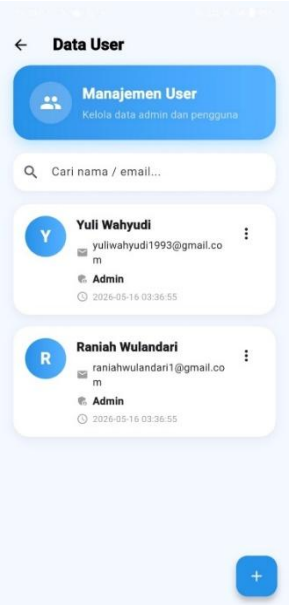
Dashboard aplikasi mobile menyajikan parameter-parameter kritis secara *real-time* melalui desain kartu indikator yang ringkas dan padat. Super Admin dapat memantau dengan cepat jumlah admin yang terdaftar, total riwayat login, serta keseluruhan *booking* yang masuk hanya dalam satu kali pandangan layar.

2.3 NavBar



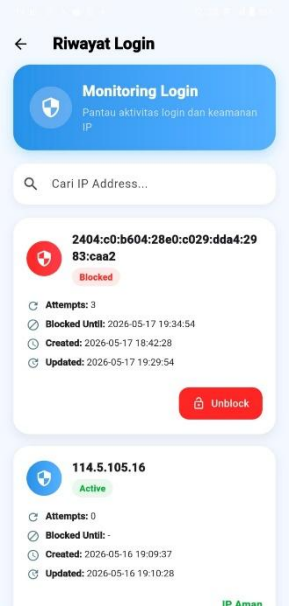
Navigasi menu (*NavBar*) pada aplikasi mobile mengusung gaya desain *side-drawer* yang responsif dan hemat ruang layar. Menu ini menyediakan pintasan navigasi yang cepat menuju modul-modul paling esensial seperti pengelolaan akun pengguna, pemantauan riwayat login, dan rekapitulasi *booking*.

2.4 Users



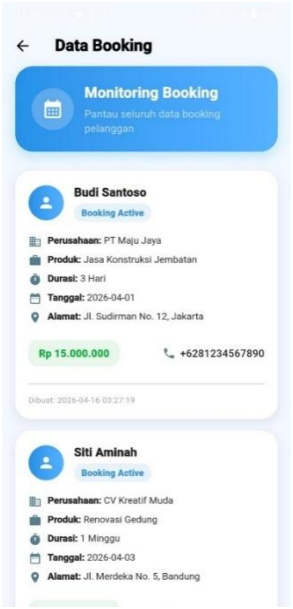
Modul kelola pengguna pada aplikasi mobile mendelegasikan wewenang penuh kepada Super Admin untuk memantau detail akun-akun Admin yang beroperasi. Fitur pengawasan ini sangat krusial untuk mencegah adanya akun ganda yang mencurigakan dan memastikan tidak ada pihak asing yang mengelola *backend* perusahaan.

2.5 Riwayat *Login*



Halaman ini difokuskan sebagai pos pantau keamanan tingkat lanjut dengan menampilkan daftar alamat IP yang berupaya melakukan percobaan akses. Melalui layar pemantauan ini, Super Admin dapat mendeteksi ancaman secara dini dan diberikan tombol khusus untuk membuka blokir (*unblock*) secara manual pada perangkat yang sah namun terkunci oleh sistem.

2.6 Booking



Fitur monitoring *booking* pada platform mobile dirancang agar Super Admin dapat melakukan audit cepat terhadap pesanan proyek yang masuk ke perusahaan. Informasi di dalamnya menampilkan ringkasan kritis yang mencakup jenis produk konstruksi, estimasi nilai proyek, serta durasi pengerjaan yang disepakati bersama klien.

4. Kebutuhan Peralatan/Perangkat dan Bahan/Komponen)

Fase/Proses	Peralatan/Perangkat (SW/HW)		
	Nama	Jumlah	Catatan
1. Inisiasi Proyek			
1.1 Penentuan tujuan dan sasaran proyek	Aplikasi perkantoran pengolahan kata (Ms.Word)	1	Untuk membuat Dokumen awal proyek
1.2 Pembentukan tim proyek	Laptop	1	Digunakan untuk seluruh aktivitas
2. Perencanaan proyek			
2.1 Penentuan ruang lingkup (scope)	Microsoft Excel	1	Untuk jadwal, anggaran, dan perhitungan
2.2 Penyusunan jadwal proyek	Microsoft Word	1	Dokumentasi perencanaan proyek
2.3 Perencanaan sumber daya dan anggaran	Laptop	1	Media utama pengerjaan
2.4 Perencanaan resiko			
3. Analisis dan desain			
3.1 Pengumpulan kebutuhan pengguna	Figma	1	Untuk desain UI/UX aplikasi
3.2 Desain arsitektur system	Draw.io	1	

3.3 Desain basis data 3.4 Desain UI / UX	Laptop	1	Untuk diagram (Flowchart, ERD, dll) Media desain dan analisis
4. Pengembangan 4.1 Pengembangan source code 4.2 Pengembangan source code 4.3 Integrasi system	 Visual Studio Code Laragon Laptop	 1 1 1	 Editor kode Program Server local unntuk menjalankan aplikasi Media utama pengembangan
5. Pengujian dan pemeliharaan 5.1 Pengujian fungsional dan performance 5.2 Perbaikan bug dan kesalahan 5.3 Perbaruan dan perbaikan system	 Browser (Google Chrome/Brave) Laptop	 1 1	 Untuk testing aplikasi Media pengujian
6. Penutupan Proyek 6.1 Hosting/Installasi pada device client 6.2 Penyerahan dokumentasi 6.3 Penyusunan laporan akhir proyek	 Hosting/serve Microsoft Word Laptop	 1 1 1	 Untuk deploy aplikasi Penyusunan laporan akhir Finalisasi proyek

5. Tantangan dan Isu

No	Proses/Fase/Peralatan/ Bahan	Tantangan/Isu/Kendala	Level Risiko	Tindakan untuk Mengatasi Kendala yang Dihadapi	Catatan
1	**Inisiasi proyek**				
	1.1 Penentuan tujuan dan sasaran proyek	Tujuan kurang jelas diawal	M	Diskusi dan penyesuaian tujuan proyek	Dilakukan diawal
	1.2 Pembentukan tim proyek	Kurangnya koordinasi tim	M	Pembagian tugas yang jelas	Komunikasi rutin
	1.3 Penyelarasan harapan dengan stakeholder	Perbedaan ekspektasi	T	Meeting dan klarifikasi kebutuhan	Dokumentasi hasil
2	**Perencanaan Proyek**				

	1.1 Penentuan ruang lingkup (scope)	Scope terlalu luas	T	Membatasi fitur utama	Fokus kebutuhan inti
	1.2 Penetapan batasan dan tujuan system	Batasan kurang jelas	M	Menyusun spesifikasi lebih detail	Revisi dokumen
	1.3 Estimasi waktu proyek	Estimasi tidak akurat	M	Menambah buffer waktu	Evaluasi berkala
3	**Pengumpulan Data**				
	3.1 Pengumpulan Data	Data kurang lengkap	M	Pengumpulan ulang dan validasi data	Cek keakuratan dokumen
4	**Pengembangan Proyek**				
	4.1 Desain UI/UX	Desain kurang sesuai dengan user	M	Revisi berdasarkan feedback	Mengubah desain sesuai feedback user
	4.2 Desain ERD dan *database*	Kesalahan relasi tabel	T	Review dan diskusi sebelum implementasi	Validasi desain
	4.3 Implementasi *Frontend*	Tampilan tidak responsive	M	Testing di berbagai device	Gunakan *framework*
	4.4 Implementasi *Backend*	Error logika program	T	Debugging dan testing secara berkala	Gunakan logging
	4.5 Pengujian sistem	Banyak bug ditemukan	T	Testing bertahap dan perbaikan	Uji menyeluruh sistem

6. Estimasi Waktu Pekerjaan

No	Proses/Fase/Peralatan/Bahan	Uraian Pekerjaan	Perkiraan Waktu	Catatan
1	Inisiasi Proyek	Penentuan tujuan, pembentukan tim, penyelarasan stakeholder.	14 Hari	Tahap awal proyek
2	Perencanaan Proyek	Scope, jadwal, anggaran, resiko.	14 Hari	Menggunakan word dan excel
3	Pengumpulan Data	Pengumpulan dan analisis kebutuhan.	14 Hari	Observasi dan analisis
4	Pengembangan Sistem	Desain, coding, dan testing.	49 Hari	Tahap utama
5	Pemeliharaan dan penyelesaian	Dokumentasi dan perbaikan	14 Hari	Finalisasi

6.1 Tabel time line pengerjaan

No	Jenis Kegiatan	Bulan																Penanggung Jawab
		1				2				3				4				
1	Inisiasi Proyek																	Tim Proyek
2	Perencanaan Proyek																	Tim Proyek
3	Pengumpulan data																	Tim Proyek
4	Desain UI/UX																	Muhammad Ferdi Syahrazan
5	Desain *database* (ERD)																	Yunik Yuroidah
6	Implementasi *Frontend*																	Muhammad Ferdi Syahrazan dan Refita Intan Aulia Nafisa
7	Implementasi *Backend*																	Yunik Yuroidah dan Aditya Wisnu Pratama
8	Integrasi sistem																	Yunik Yuroidah dan Aditya Wisnu Pratama
9	Pengujian sistem																	Tim Proyek
10	Perbaikan bug																	Yunik Yuroidah dan Aditya Wisnu Pratama
11	Dokumentasi																	Tim Proyek
12	Deployment/Hosting																	Yunik Yuroidah dan Aditya Wisnu Pratama

7. Biaya Proyek / Bahan dan Peralatan (Jika ada)

No	Proses/Fase/ Peralatan/Bahan	Uraian Pekerjaan	Perkiraan Biaya	Catatan
1.	Laptop	Digunakan untuk seluruh proses pemembangan	Rp 0	Milik Pribadi
2.	Ms Word dan Excel	Dokumentasi dan perencanaan	Rp 0	Sudah tersedia di laptop
3.	Figma	Desan UI/UX	Rp 0	Menggunakan versi gratis
4.	Draw.io	Pembuatan diagram sistem	Rp 0	Gratis(web)
5.	Visual studio code	Coding program	Rp 0	Gratis bawaan laptop
6.	Laragon	Server lokal	Rp 0	Gratis
7.	Browser (Chrome/Brave)	Pengujian aplikasi	Rp 0	Gratis
8.	Internet/Wifi	Akses internet selama pengerjaan	Rp 0	Gratis (Fasilitas kampus)
9.	Hosting & domain	Deploy aplikasi	Rp 650.000	Per Tahun
10.	Perjalanan ke mitra	Kunjungan untuk wawancara, koordinasi, serta pengambilan data	Rp 800.000	Untuk 3 motor dan 4x pertemuan
TOTAL BIAYA			**Rp. 1.450.000**	

8. Tim Proyek

No	Nama	NIM	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Yunik Yuroidah	E41241783	Backend Website
2	Refita Intan Aulia Nafisa	E41242038	Frontend Website
3	Aditya Wisnu Pratama	E41241422	Backend Mobile App
4	Muhammad Ferdi Syahrazan	E41241284	Frontend Mobile App

9. Hasil yang diharapkan

Pengembangan sistem informasi terintegrasi untuk PT Berkah Karya Mansyur ini diproyeksikan untuk menghasilkan luaran yang komprehensif. Hasil yang diharapkan mencakup bukti fisik kolaborasi, produk digital yang fungsional, hingga dokumentasi teknis yang menjamin keberlanjutan operasional sistem di lingkungan mitra.

9.1 Dokumentasi Mitra



Gambar 9.1 Koordinasi dan Pengumpulan Data Bersama Project Manager PT Berkah Karya Mansyur Probolinggo

PT Berkah Karya Mansyur merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi infrastruktur dan penyewaan alat berat yang berlokasi di Probolinggo, Jawa Timur. Sebagai mitra industri dalam proyek ini, PT Berkah Karya Mansyur berkomitmen untuk mentransformasi profil konvensionalnya menjadi platform digital yang profesional guna memperluas jangkauan promosi layanan kepada calon klien. Kerja sama ini berfokus pada pembangunan ekosistem digital yang tidak hanya mengedepankan aspek visual etalase publik, tetapi juga penguatan sistem manajemen internal yang aman. Gambar di atas menjadi bukti nyata adanya sinergi profesional antara tim pengembang dengan pihak manajemen PT BKM dalam mengidentifikasi kebutuhan riil perusahaan, sehingga solusi digital yang dibangun tepat sasaran dalam menjawab tantangan promosi dan keamanan informasi yang dihadapi oleh mitra.

9.2 Luaran Aplikasi

- Aset aplikasi
- Laporan akhir
- Manual book